



MÉMOIRE D'ÉCONOMIE DESCRIPTIVE

Réactions des entreprises face à la montée des prix de l'énergie et conséquences sur la transition énergétique

Emmanuel A

Aaron H.

Joël K.

Ruben K.

Encadré par Jérémy Marquis

Décembre 2024

Table des matières

1	Introduction	2
2	Causes et ampleur du choc énergétique	3
2.1	Le marché des énergies en Europe et en France	3
2.2	Les différents types de contrats énergétiques	3
2.3	L'évolution des prix	4
3	Conséquences sur les entreprises : factures énergétiques, rentabilité et activité	7
3.1	Évolution des factures énergétiques	7
3.2	Impact sur la rentabilité	8
3.3	Réduction ou arrêt d'activité	9
4	Stratégies d'adaptation des entreprises face au choc énergétique	10
4.1	Répercussion de la hausse des prix de l'énergie sur les prix de vente	10
4.2	Amélioration de l'efficacité énergétique	11
4.3	Transition vers les énergies renouvelables	12
5	Implications pour la transition écologique et l'avenir énergétique	14
5.1	La hausse des prix comme catalyseur de la transition énergétique	14
5.2	Les freins à la transition pour certaines entreprises	16
5.3	Vers un renchérissement durable des énergies fossiles	17
6	Conclusion	19
7	Bibliographie	20

1 Introduction

L'énergie, ressource fondamentale au fonctionnement de nos sociétés modernes, joue un rôle central dans l'activité économique. Comme l'affirmait Albert Einstein, « Tout est énergie, et cela résume tout. » Qu'il s'agisse de la production de biens et services, du transport, ou du fonctionnement des infrastructures, l'énergie est indispensable. Elle se présente sous différentes formes – fossiles, renouvelables, ou nucléaires – et constitue un enjeu à la fois économique, stratégique et environnemental. En effet, la manière dont nous produisons et consommons l'énergie influe directement sur la dynamique économique tout en étant au cœur des discussions sur le changement climatique.

Depuis plusieurs décennies, la consommation d'énergie fossile, notamment le gaz et le pétrole, a permis de soutenir le développement économique mondial. Cependant, cette consommation a entraîné une augmentation drastique des émissions de gaz à effet de serre (GES), contribuant ainsi au réchauffement climatique. Cette double dimension, écologique et économique, place l'énergie au cœur des enjeux contemporains. D'un côté, il est indispensable de garantir un accès suffisant et abordable à l'énergie pour soutenir la croissance économique. De l'autre, la lutte contre le changement climatique impose de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de promouvoir une transition vers des sources d'énergie plus propres et durables.

Or, depuis quelques années, un phénomène majeur bouleverse cet équilibre déjà fragile : l'envolée des prix de l'énergie en Europe. Cette hausse spectaculaire résulte de divers facteurs, parmi lesquels des tensions géopolitiques, la rareté de certaines ressources, ou encore la hausse de la demande. Elle a entraîné une augmentation significative des coûts pour les entreprises, forçant celles-ci à s'adapter rapidement à ce qu'on appelle désormais le « choc énergétique ». Pour les acteurs économiques, la hausse des prix de l'énergie ne se limite pas à un simple aléa conjoncturel : elle reflète une transformation profonde des marchés de l'énergie et pose des questions sur la capacité des entreprises à maintenir leur compétitivité tout en intégrant les enjeux de la transition énergétique.

Face à cette situation, il est nécessaire de comprendre comment les entreprises réagissent. Si on peut en ressortir une tendance globale dans les réactions, ce qui explique le terme "La réaction" dans le sujet, on verra qu'elles sont en réalité diverses et variées. En effet, certaines ont adopté des stratégies innovantes pour réduire leur consommation ou diversifier leurs sources d'énergie. D'autres subissent de plein fouet les conséquences de cette hausse et doivent adapter leur modèle économique pour survivre. Si les réactions des entreprises sont variées, elles ont toutes des conséquences importantes, non seulement sur leur activité et leur rentabilité, mais également sur la dynamique globale de la transition écologique. Ainsi, l'étude de leurs stratégies permet de mieux étudier les transformations énergétiques à venir.

Ce mémoire s'intéresse donc à une double question : quelles sont les réactions des entreprises face à la montée des prix de l'énergie, et quelles conséquences ces réactions ont-elles sur la transition énergétique ? Pour y répondre, nous proposons une analyse en plusieurs étapes. Dans un premier temps, nous examinerons les mécanismes de fixation des prix de l'énergie en Europe, ainsi que les causes de leur augmentation récente. Ensuite, nous analyserons les conséquences de cette hausse sur les entreprises, en nous intéressant à leurs coûts, leur rentabilité, et leur activité économique. Nous étudierons ensuite les stratégies d'adaptation mises en œuvre par les entreprises, qu'il s'agisse de réduction de consommation, d'investissements technologiques ou de diversifications énergétiques. Enfin, nous évaluerons les implications de ces dynamiques sur la transition énergétique et l'avenir énergétique mondial.

Cette analyse repose sur une documentation riche et diversifiée, comprenant des articles et études issus de sources reconnues telles que l'INSEE, le Conseil d'Analyse Économique (CAE), la Banque de France et la Banque Mondiale. En croisant ces sources avec des études de cas concrets, ce travail vise à comprendre les enjeux économiques et écologiques de la crise énergétique récente.

2 Causes et ampleur du choc énergétique

Dans cette partie nous allons donc explorer la hausse des prix de l'énergie, en analysant son ampleur et ses origines en Europe. Nous commencerons par expliquer le fonctionnement des marchés européens des différentes énergies.

2.1 Le marché des énergies en Europe et en France

Tout d'abord, commençons par expliquer comment fonctionne le marché de l'énergie en France et en Europe.

Nous allons d'abord aborder les énergies fossiles. Le charbon, tout comme le gaz et le pétrole ont un prix qui s'aligne avec l'offre et la demande comme d'autres biens lambdas. Il faut donc prendre en compte les coûts de productions, qui sont liés aux coûts d'extractions du sol pour ces énergies. Elles sont ensuite exportées vers des endroits qui sont demandeurs, et cela nécessite alors des infrastructures parfois complexes (comme pour transférer du GNL, gaz naturel liquéfié). Le cours de ces marchandises peut donc varier selon le contexte géopolitique : par exemple avec le premier choc pétrolier qui a vu le prix du baril de pétrole être multiplié par quatre en raison de la guerre au Moyen-Orient (*économie.gouv.fr*), et le contexte de ces dernières années va donc entraîner une forte évolution comme on le verra.

Pour l'électricité en revanche, c'est totalement différent comme nous allons le voir. C'est une énergie qui est très abondamment consommée, environ 52% du bouquet énergétique pour le secteur tertiaire en France en 2021, 34% pour le secteur résidentiel ou encore 35% pour l'industrie (*SDES, Bilan énergétique de la France, 2021*), et elle joue donc un rôle essentiel dans le monde de l'énergie, mais le marché de l'électricité est plus complexe que les autres.

Le marché de l'électricité ne fonctionne pas comme un marché de fruits et légumes où un producteur vend directement ses fruits au client et établit ses prix en fonction de ce que cela lui a coûté. En effet, l'électricité, possède une spécificité : elle peut difficilement être stockée. S'il existe certes des moyens de stocker l'électricité comme des batteries ou des STEP, cela ne fonctionne que pour une quantité très limitée, alors que les besoins en électricité varient beaucoup selon la période. La différence entre l'été et l'hiver peut être de 20 parfois (*selon RTE 2024*) ce qui rend indispensable un équilibre entre offre et demande, et ce à tout moment.

Le prix de gros de l'électricité en UE est alors fixé par rapport aux coûts de production de la dernière centrale électrique nécessaire pour répondre à la demande. Les premières centrales utilisées sont celles qui ont un coût d'exploitation moindre, mais quand celles-ci ne suffisent plus pour satisfaire la demande, il faut alors faire appel aux centrales à charbon ou bien à gaz (et c'est cela qui entraînera une envolée des prix de l'énergie en Europe).

La France applique par ailleurs un dispositif qui lui est propre : le système de l'ARENH, Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique. On peut lire sur l'explication fournie par EDF que l'ARENH « permet à tous les fournisseurs alternatifs de s'approvisionner en électricité auprès d'EDF dans des conditions fixées par les pouvoirs publics ». Mais concrètement, comment cela fonctionne ?

Ce dispositif mis en place en 2011 pour favoriser la concurrence sur le marché de l'électricité oblige EDF à vendre une partie de sa production d'électricité nucléaire à un prix fixé (aujourd'hui à 42€/MWh) à ses concurrents fournisseurs d'électricité (par exemple Engie ou encore TotalEnergies). Le volume disponible est cependant plafonné à 100 TWh par an.

Si la demande des fournisseurs dépasse ce plafond, il y a ce qu'on appelle un écrêtement et chaque fournisseur reçoit une quantité proportionnelle à sa demande initiale. Cela signifie que si un fournisseur demande 10% de la demande totale d'ARENH, et que celle-ci dépasse la limite des 100 TWh, alors l'entreprise recevra 10% de cette limite, ce qui l'oblige à aller acheter le volume d'électricité manquant sur le marché, or, les prix y sont beaucoup plus chers. Si ce système offre une certaine protection, il est en réalité vivement critiqué à cause de ses conséquences néfastes sur EDF, et l'ARENH cessera d'exister en 2025, pour être remplacé par un nouveau mécanisme de protection tarifaire qui soit plus avantageux pour EDF.

2.2 Les différents types de contrats énergétiques

Il reste une dernière chose à comprendre sur le marché de l'énergie européen : il s'agit des contrats. Il y a quatre principaux types de contrats : les contrats à prix fixes sur une durée contractuelle, les contrats avec des prix indexés sur le prix du marché ou sur le tarif réglementé et enfin les contrats avec un tarif réglementé. Il est intéressant de regarder de plus près les types de contrats d'énergie des entreprises selon

leur secteur, document fourni par l'étude de l'INSEE en 2022.

(a) en % du chiffre d'affaires du secteur

(b) en % du chiffre d'affaires des entreprises concernées dans chaque secteur

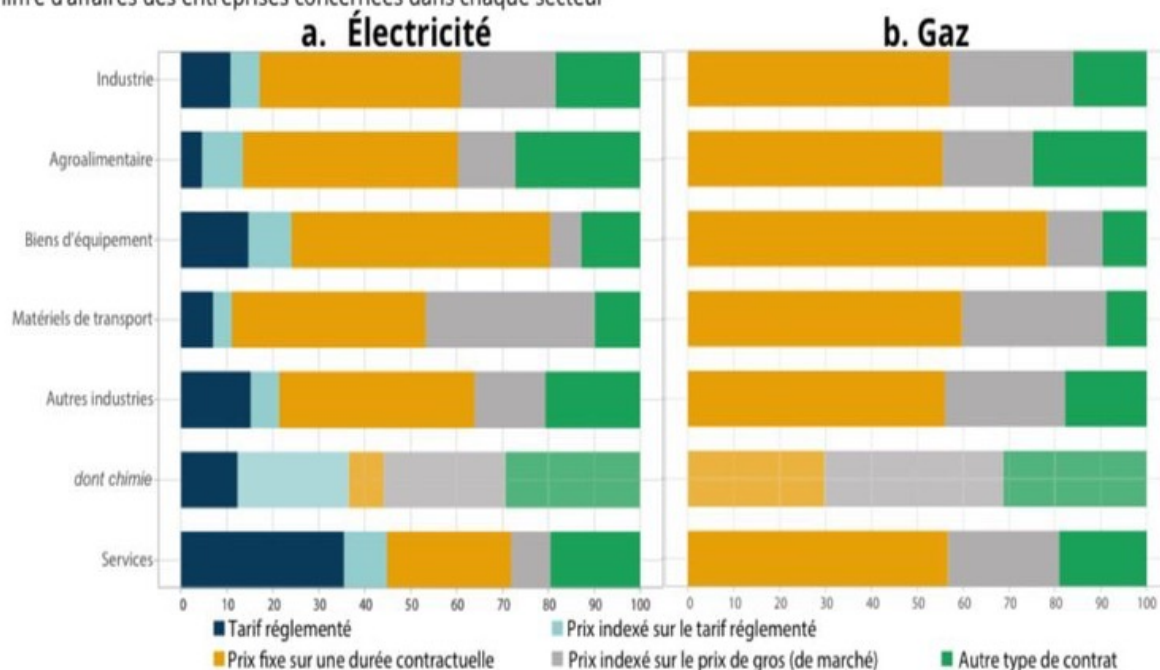


FIGURE 1 – Répartition des différents contrats pour l'électricité et le gaz

On constate par exemple que si les contrats à prix fixe sur une durée contractuelle sont très populaire (surtout pour le gaz), il y a tout de même de nombreuses entreprises qui sont sensibles aux envolées des prix de l'énergie.

En effet, dans l'industrie par exemple, 21% des entreprises ont un contrat dépendant du prix de gros. Il faut de plus ajouter à cette proportion les entreprises qui ont un contrat à prix fixe sur une durée contractuelle qui expire à cette période, ce qui revient en tout à 56% (*INSEE, 2022*). La majorité des entreprises de l'industrie sont donc sensibles à la montée des prix de l'électricité, et le même article évalue cette proportion à environ deux tiers pour le gaz, sachant que ce sont majoritairement les entreprises dans le secteur de l'industrie qui consomment du gaz.

Pour résumer, les entreprises sont plus ou moins affectées par les prix du marché de l'énergie (électricité ou gaz) en fonction de leur type de contrat avec leur fournisseur. Les entreprises ayant un contrat à prix fixe valable pour encore plusieurs années sont les plus protégées, en revanche, celles qui ont un contrat à prix fixe qui expire dans cette période de grosse montée des prix de l'énergie, ou encore un contrat à prix directement indexé sur le prix du marché sont les plus vulnérables et devront s'adapter en conséquence.

2.3 L'évolution des prix

Maintenant que nous comprenons mieux comment fonctionne le marché européen de l'électricité et du gaz, nous pouvons nous attarder sur l'évolution de leur prix.

L'importance du choc qui a touché le marché de l'énergie plus le fait que celles-ci soient essentielles à tous, aux entreprises comme aux particuliers, fait que cette évolution est très souvent évoquée dans les médias, par les politiques, ou par les chefs d'entreprises. On peut en prendre pour exemple les plusieurs JT de TF1 consacrés à la montée des prix de l'énergie, les articles sur le sujet dans *Le Monde* ou autres journaux ou encore la prise de parole de José-Luis Llacuna, PDG de Duralux. On comprend donc que les prix de l'énergie flambent depuis quelques années, et la facture d'électricité devient un problème plus qu'inquiétant.

Essayons de comprendre dans quelle mesure ces prix ont évolué, et quelles en sont les principales causes.

Analysons le graphique suivant (*INSEE, 2023*) :

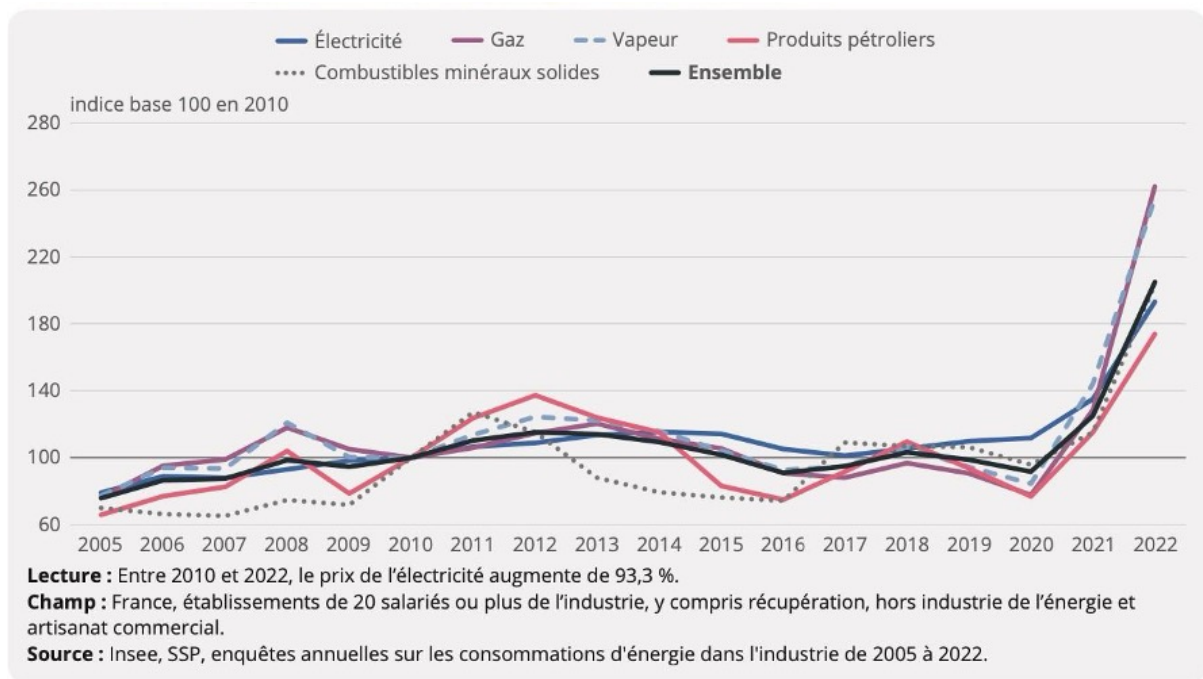


FIGURE 2 – Evolution des prix de l'énergie entre 2005 et 2022

On peut y lire une forte augmentation des prix de l'énergie depuis 2005 mais on peut remarquer deux informations principales : si toutes les énergies voient leur prix flamber, c'est le gaz qui prend la tête dans cette course, et on constate également un fort pic d'augmentation depuis 2020, et si on continuait l'étude sur quelques mois, on verrait à nouveau une très forte variation en 2022, pour avoir au final une augmentation de +73% entre 2020 et 2023 (CAE, 2024).

Les raisons sont multiples, tâchons de les expliquer. L'augmentation en 2020 est, comme on peut s'en douter, liée à la reprise post crise sanitaire du COVID-19. Le rebond de l'offre associé à une baisse des moyens de productions et de transport fait logiquement monter les prix de l'énergie (Banque de France, 2024).

Pour 2022, il y a le contexte géopolitique qui a une forte influence sur le cours de l'énergie comme on a pu le constater d'abord avec le premier choc pétrolier en 1973 dû aux tensions au Moyen-Orient et à la guerre de Kippour. C'est le même phénomène qui se met en place ici avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, puisque la Russie est un acteur majeur dans l'exportation de gaz en Europe. Quand la Russie arrête d'acheminer du gaz via le fameux gazoduc Nord Stream vers août 2022, on peut observer un fort pic dans le prix du gaz.

C'est une nouveauté dans le domaine de l'énergie, généralement, le gaz suit le prix du pétrole mais ici il le devance pour s'échapper en tête (Jancovici, *Comment a évolué le prix du pétrole depuis 1860*). Or, on le rappelle, le prix de l'électricité est lié au prix du gaz, puisque si l'offre ne suit plus la demande, alors il faut commencer à utiliser des centrales à charbon et à gaz pour produire la quantité d'électricité demandée. Ce faisant, le prix de l'électricité en Europe sera basé sur la production d'électricité dans une centrale à gaz, car c'est là que la dernière unité sera produite. C'est donc un effet domino qui se met en place : la guerre en Ukraine et en Russie fait tomber la première tuile en faisant fortement augmenter le prix du gaz, puis cela se répercute sur le prix de l'électricité.

Il est également important de souligner que la diminution de production d'électricité par le nucléaire en France (à cause de maintenance, travaux etc) combinée à une sécheresse en 2022 (et donc une diminution de l'activité des centrales hydrauliques) favorise aussi les énergies non renouvelables (RTE 2022, "L'adaptation des parcs nucléaires et hydro-électrique au changement climatique" Cour des comptes 2022).

Cette augmentation des prix de l'énergie n'est pas un détail étant donné l'importance de l'énergie pour les entreprises, peu importe leur secteur.

En effet, on sait que 100% des entreprises utilisent de l'électricité et la proportion de firmes utilisant du gaz varie de 15 à 80% selon le secteur d'activité (INSEE, 2023). On peut alors s'intéresser plus en détail à la part des énergies dans les dépenses totales de l'entreprise. Le concept de dépendance énergétique,

défini comme la part en pourcentage de la facture énergétique dans les coûts totaux, permet de... On se concentrera uniquement sur la dépendance électrique, c'est exactement la même chose, en ne prenant en compte que la facture d'électricité (le graphique est moins intéressant pour le gaz puisque très peu d'entreprises ont une part de consommation de gaz significative dans leur facture totale). Par exemple, si une entreprise a une dépendance énergétique de 50, c'est que 50% de ses coûts totaux sont consacrés à l'achat d'électricité.

Regardons alors ce graphique qui illustre la part d'entreprise en fonction de leur dépendance énergétique (*Banque de France, 2023*) :

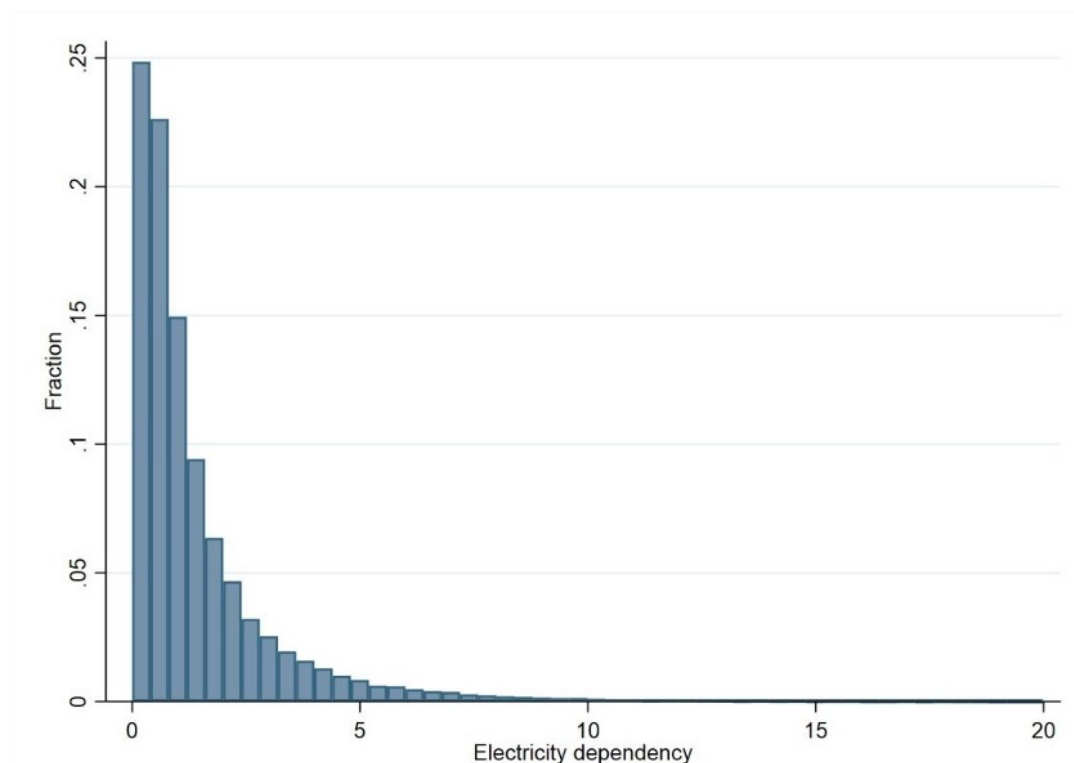


FIGURE 3 – Entreprises par dépendance électrique

Lecture : 15% des entreprises ont une dépendance électrique d'environ 1.25%

La majorité des entreprises ont une dépendance inférieure à 5%, et on a une moyenne à environ 2%, ce qui signifie qu'en moyenne, une augmentation de 100% du prix de l'électricité conduit à une augmentation de 2% des coûts totaux des entreprises, ce qui n'est pas négligeable.

Cela entraîne nécessairement une adaptation et des changements stratégiques de la part des entreprises, notamment celles qui sont le plus vulnérables aux prix de l'énergie (à cause de leur contrat, ou de leur dépendance énergétique etc).

C'est pourquoi nous allons désormais nous intéresser plus en profondeur aux réactions des entreprises face à ces variations de prix.

3 Conséquences sur les entreprises : factures énergétiques, rentabilité et activité

3.1 Évolution des factures énergétiques

Depuis la fin de l'année 2021 et encore davantage en 2022, les entreprises françaises ont subi une hausse significative des prix de l'énergie, en particulier de l'électricité et du gaz, sous l'effet des tensions géopolitiques liées à la guerre en Ukraine. Les coûts énergétiques ont explosé : le prix de l'électricité a grimpé de 38 % entre 2019 et 2022, et celui du gaz a doublé durant cette période.

Étude comparative des factures énergétiques selon les secteurs

Les secteurs les plus affectés sont ceux à haute intensité énergétique, notamment l'industrie lourde. Selon les données de l'Insee, en 2022, la facture énergétique pour les établissements industriels de plus de 20 salariés a augmenté de 54 %, alors même que leur consommation d'énergie a baissé de 5 %.

en %		
Énergie	Évolution consommation (hors matières premières)	Évolution prix unitaire
Électricité	-3	43
Gaz	-9	104
Vapeur	-5	76
Combustibles minéraux solides	-25	77
Produits pétroliers principaux	4	51
Ensemble	-5	64

Lecture : En 2022, la consommation d'électricité baisse de 3 % et le prix de l'électricité augmente de 43 %.

Champ : France, établissements de 20 salariés ou plus de l'industrie, y compris récupération, hors industrie de l'énergie et artisanat commercial.

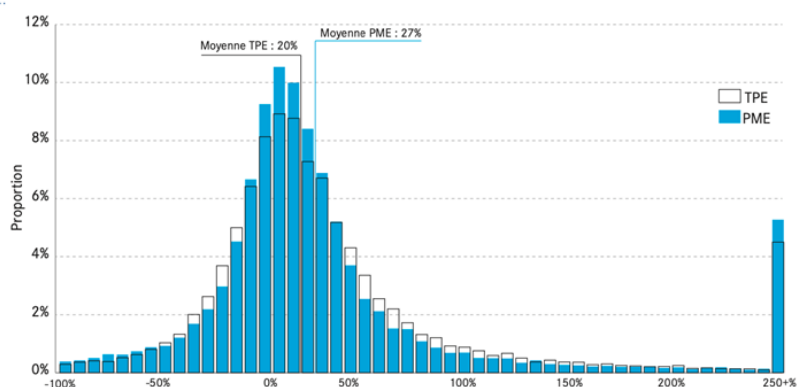
Source : Insee, SSP, enquêtes annuelles sur les consommations d'énergie dans l'industrie de 2021 et 2022.

Des secteurs spécifiques comme la chimie de base, la sidérurgie et la fabrication de pâte à papier ont même réduit leur production à cause de l'augmentation du coût de l'énergie.

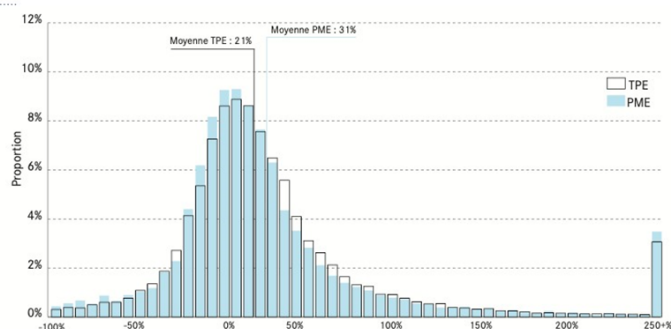
Les PME et TPE françaises ont également ressenti cet impact de façon marquée, bien qu'il existe une grande hétérogénéité en fonction de leurs contrats d'approvisionnement. Une étude basée sur les données bancaires de Crédit Mutuel Alliance Fédérale montre que pour les PME, les dépenses énergétiques ont augmenté de 73 % entre 2020 et 2023.

Figure 1. Distribution de la croissance des dépenses énergétiques des entreprises

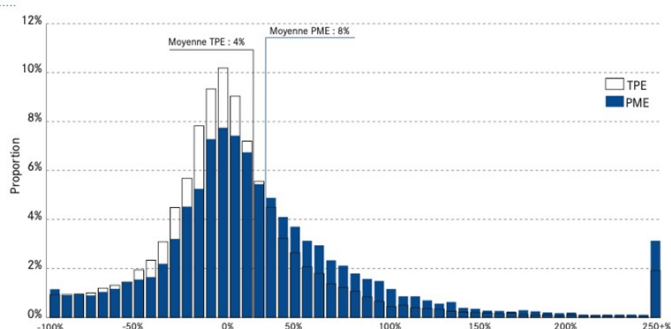
a. En 2021



b. En 2022



c. En 2023



Notes : Répartition des échantillons TPE et PME en fonction de la croissance annuelle de leurs dépenses énergétiques (gaz, électricité, carburant). Dans les données bancaires, les dépenses énergétiques sont définies comme la somme des prélèvements labélisés « énergie » et des dépenses de carburant par carte bancaire. Pour maîtriser l'effet de valeurs aberrantes observées sur les queues de distribution, nous bornons les taux de croissance à une borne haute (250 %).

Lecture : Entre 2020 et 2021, les dépenses énergétiques ont crû en moyenne de 20 % pour les TPE et de 27 % pour les PME. Entre 2022 et 2023, 2 % des TPE ont vu leurs dépenses baisser de 50 %.

Source : Crédit Mutuel Alliance Fédérale et calculs des auteurs.

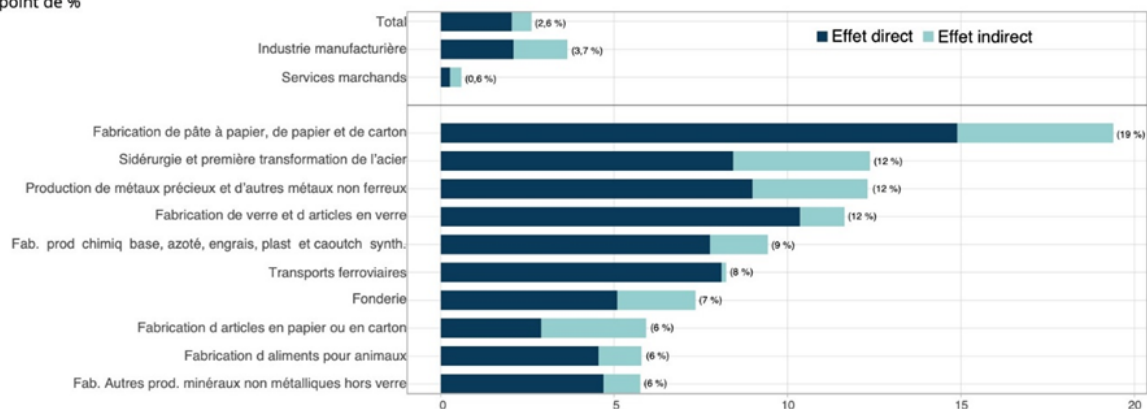
La hausse des coûts énergétiques a directement augmenté les coûts de production. Dans le cas des entreprises industrielles ayant des contrats indexés sur les prix de marché, les hausses sont particulièrement sévères, avec des anticipations de doublement de prix en 2023 par rapport à 2022 pour certaines entreprises.

Impact direct sur le coût de production

L'évolution des prix de l'électricité au niveau européen a un impact direct sur la compétitivité des entreprises françaises dans les secteurs énergivores, d'autant que 60 % des entreprises bénéficient de contrats fixes à renouveler, exposant encore plus celles qui négocient de nouveaux contrats.

►6. Impact sur les prix de production de la variation des prix de l'électricité et du gaz anticipée par les entreprises en 2023 (10 secteurs les plus touchés)

en point de %



3.2 Impact sur la rentabilité

La hausse des prix de l'énergie a entraîné une compression des marges bénéficiaires pour de nombreuses entreprises. Les entreprises ayant un poids énergétique élevé dans leur production n'ont souvent pas pu absorber cette hausse dans leur prix de vente sans affecter leur rentabilité. Par exemple, environ 65 %

des entreprises industrielles prévoient de répercuter cette hausse des prix sur leurs prix de vente .

Certaines entreprises ont été contraintes de réduire leurs marges pour rester compétitives, tandis que d'autres ont répercuté une partie des coûts sur leurs clients. Cependant, l'effet n'a pas été uniforme : les branches de l'énergie et du transport ont réussi à améliorer leurs marges grâce à la flambée des prix du fret et de l'électricité .

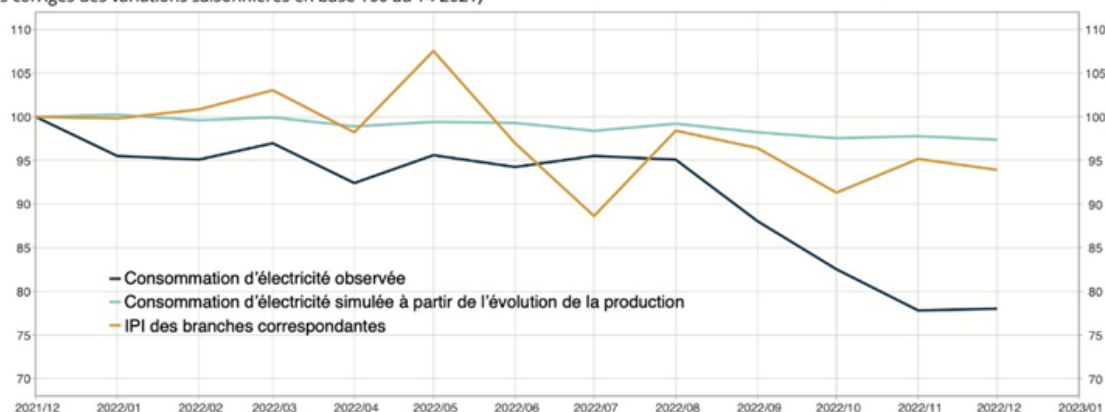
3.3 Réduction ou arrêt d'activité

En raison de la diminution de la rentabilité liée à la hausse des prix de l'énergie, certaines entreprises sont contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leurs activités, notamment dans les secteurs les plus exposés. En effet, les actionnaires, motivés par la recherche de profit, peuvent être incités à arrêter l'activité lorsque la rentabilité diminue. Par exemple, les branches de la métallurgie, du papier-carton et des produits minéraux non métalliques ont réduit leur production industrielle de plus de 5 % dans la seconde moitié de 2022 en raison des coûts énergétiques .

Le phénomène de "sobriété énergétique" observé parmi les industries à forte intensité énergétique est notable : les données de consommation d'électricité de près de 500 établissements raccordés au Réseau de Transport d'Électricité montrent une réduction de 22 % de la consommation en décembre 2022.

Les secteurs les plus vulnérables comprennent l'industrie manufacturière, notamment les industries lourdes et énergivores, comme la chimie et la métallurgie, ainsi que le secteur des transports. Ces secteurs ont non seulement été affectés par la hausse des coûts, mais aussi par les risques de pénuries et les tensions sur les approvisionnements, contraignant leurs activités.

► 2. Consommation d'électricité observée des entreprises énérgo-intensives raccordées à RTE et consommation d'électricité simulée avec l'indice de la production industrielle (IPI) (indices corrigés des variations saisonnières en base 100 au T4 2021)



Dernier point : décembre 2022.

Note : la consommation d'électricité résultant de l'évolution de la production est obtenue par une modélisation économétrique qui, pour chaque branche d'activité considérée, explique les variations de la consommation d'électricité des entreprises de cette branche raccordées à RTE (au niveau division) par les variations de l'IPI de cette branche (► encadré méthodologique).

Lecture : en décembre 2022, l'indice de consommation d'électricité simulée des entreprises des industries énérgo-intensives et raccordées à RTE est à 97 points alors que l'indice observé est à 78 points.

Champ : entreprises directement raccordées à RTE et appartenant aux branches de la métallurgie, l'industrie chimique, l'industrie du papier et du carton, ainsi que la fabrication de produits non métalliques, minéraux, en bois ou en caoutchouc.

Source : RTE, Insee. Calculs Insee.

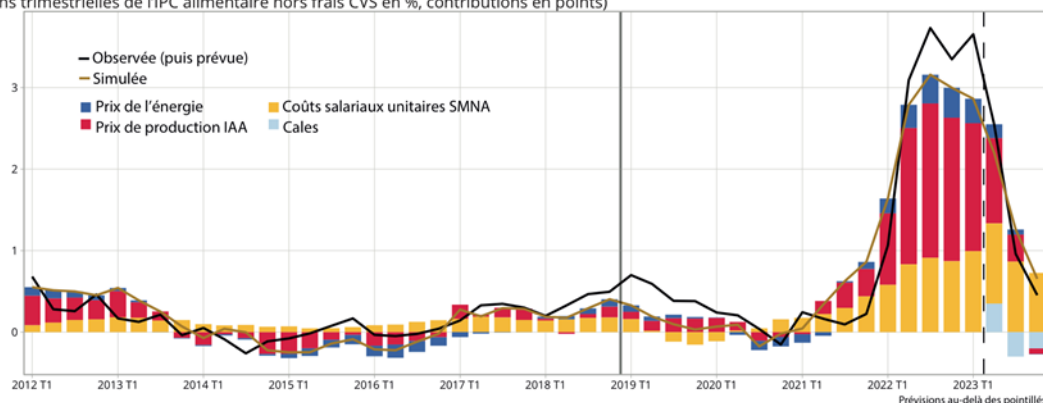
4 Stratégies d'adaptation des entreprises face au choc énergétique

4.1 Répercussion de la hausse des prix de l'énergie sur les prix de vente

De nombreuses entreprises, en particulier celles ayant un pouvoir de marché important, ont pu transférer une partie de la hausse de leurs coûts énergétiques à leurs clients en augmentant leurs prix de vente. Cela a été une réponse immédiate pour certaines grandes entreprises, notamment dans des secteurs où la demande est relativement inélastique (secteurs où la hausse des prix n'entraîne pas une grande baisse de la demande). Cependant, ce n'était pas une solution universelle, surtout pour les TPE-PME (petites et moyennes entreprises) qui, d'après le focus du *CAE (2024)*, n'ont pas la même capacité de répercussion en raison de la pression concurrentielle plus forte. On peut aborder une approche microéconomique : lorsqu'une entreprise en monopole vend des produits qui ont une élasticité faible, ses clients vont tout de même continuer à acheter chez elle. Au contraire, lorsque ses produits sont élastiques, une hausse du prix entraînera une forte baisse de la demande. Or, lorsque l'entreprise est en concurrence, si l'entreprise augmente ses prix, sa demande va baisser très fortement car les autres entreprises proposeront des meilleurs prix. Or, l'article de *l'Insee (2023)* sur les prix à la consommation des produits alimentaires nous explique la théorie des « défauts de coordination » comme cause de la rigidité des prix, qui est une manière d'expliquer ces différentes vitesses de transmission. Dans ce modèle, les prix seraient rigides parce qu'une entreprise modifie les siens selon son anticipation du comportement de ses concurrents : en régime de faible inflation, l'entreprise préférera attendre plutôt que de monter unilatéralement ses prix, pour ne pas perdre de parts de marché, tandis qu'en période de forte inflation, l'entreprise transmettra la hausse de prix quel que soit le comportement de ses concurrents.

► 9. Variation du prix à la consommation des produits alimentaires hors frais et contributions économétriques de ses déterminants

(variations trimestrielles de l'IPC alimentaire hors frais CVS en %, contributions en points)



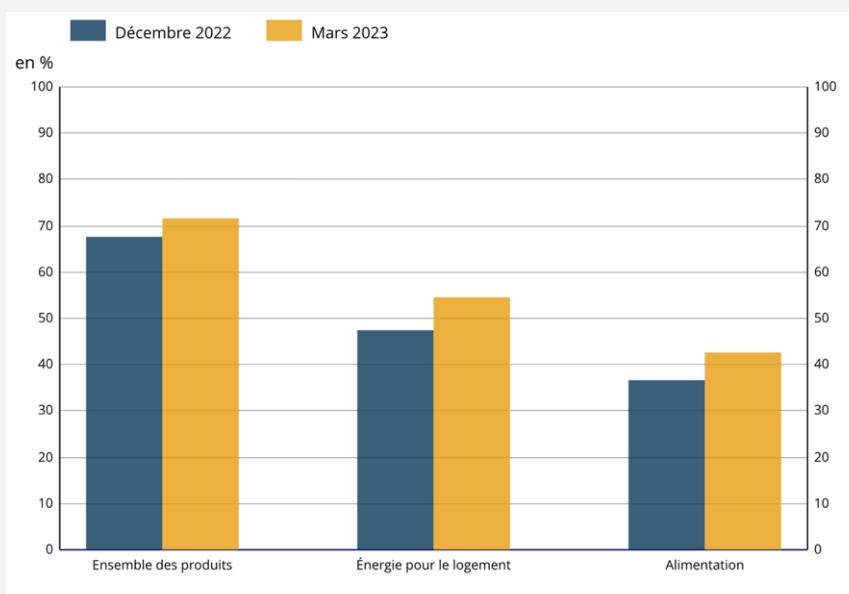
Dernier point : quatrième trimestre 2023.

Lecture : au quatrième trimestre 2022, l'IPC alimentaire hors frais corrigé des variations saisonnières a augmenté de +3,7 %, quand la modélisation de ces prix anticipait +2,8 %. Les prix agroalimentaires à la production expliqueraient environ 62 % de cette hausse des prix. En prévision, des cales ont été ajoutées pour tenter d'intégrer l'impact des négociations entre distributeurs et fournisseurs sur les délais de transmission des prix (► figure 10).

Source : Insee, calculs Insee.

En augmentant leurs prix, les entreprises ont pris le risque de réduire la demande à laquelle ils font face, surtout pour les biens et services non essentiels. Les analyses de *l'Insee (2023)* montrent que dans des secteurs comme l'industrie, où les coûts énergétiques représentent une part importante du coût total, ce transfert a souvent entraîné une baisse de la compétitivité par rapport à des entreprises étrangères, notamment en Allemagne où des politiques énergétiques nationales ont été mises en place pour atténuer le choc. Pour atténuer le choc, Berlin a en effet décidé de réduire de 43 % la redevance sur les énergies renouvelables. Cette taxe « EEG » mise en place il y a vingt ans pour financer le développement des énergies renouvelables est passé de 6,5 centimes par kWh à 3,7 centimes en 2022.

Figure 9a – Part des ménages déclarant avoir changé leurs habitudes de consommation sur les douze derniers mois, du fait de l'inflation



Lecture : en mars 2023, 72 % des ménages déclaraient avoir changé leurs habitudes de consommation depuis un an à cause de l'inflation. Ils étaient 68 % en décembre 2022.

Champ : ménages vivant en logement ordinaire en France métropolitaine.

Source : Insee, enquête Camme.

Dans des industries intensives en énergie comme la métallurgie ou la production de matériaux de construction, la hausse des prix de vente a été particulièrement marquée. Cependant, le Document de travail de la *Banque de France (2023)* souligne que, dans le secteur agroalimentaire, les marges limitées ont empêché les entreprises de répercuter l'intégralité des coûts. Par exemple, lors de la grande distribution en 2022, de grandes enseignes de la grande distribution comme Carrefour et Leclerc ont dû ajuster les prix de leurs produits pour compenser les hausses de coûts énergétiques dans leurs entrepôts et leurs magasins. En répercutant une partie de cette hausse sur les prix de vente, elles ont réussi à limiter l'impact sur leur rentabilité. Toutefois, cette stratégie a parfois entraîné des baisses de fréquentation, en particulier sur les produits non essentiels.

4.2 Amélioration de l'efficacité énergétique

Face à des coûts énergétiques en hausse, beaucoup d'entreprises ont été contraintes d'optimiser leur consommation d'énergie en modernisant leurs équipements ou en adoptant des pratiques de production plus sobres. La note de conjoncture de *l'Insee (juin 2023)* rapporte que cette tendance a été particulièrement marquée dans les industries intensives en énergie. En effet, ce secteur a connu une augmentation des prix à la production de 23% entre 2021 et 2022, dû en grande partie à cette hausse des prix de l'énergie. La solution la plus logique était donc d'optimiser l'efficacité énergétique pour éviter les conséquences de cette très forte augmentation. Certaines entreprises ont investi dans des technologies économes en énergie, notamment en automatisant certaines étapes de production ou en optimisant les flux logistiques. Ce processus, bien que coûteux, a permis aux entreprises de réduire leur intensité énergétique et de gagner en compétitivité à moyen terme. Le rapport de la *Banque Mondiale (2024)* suggère que la crise de 2022 a accéléré la diffusion de ces technologies, tout en soulignant que les entreprises disposant d'un accès au crédit ont été mieux placées pour financer ces investissements. En effet, face aux hausses de prix énergétiques, les TPE/PME ont pu réduire le poids de la consommation énergétique dans la production, améliorant ainsi leur efficacité énergétique et gagnant des parts de marché par rapport à d'autres entreprises, ce qui conduit à une amélioration du chiffre d'affaires.

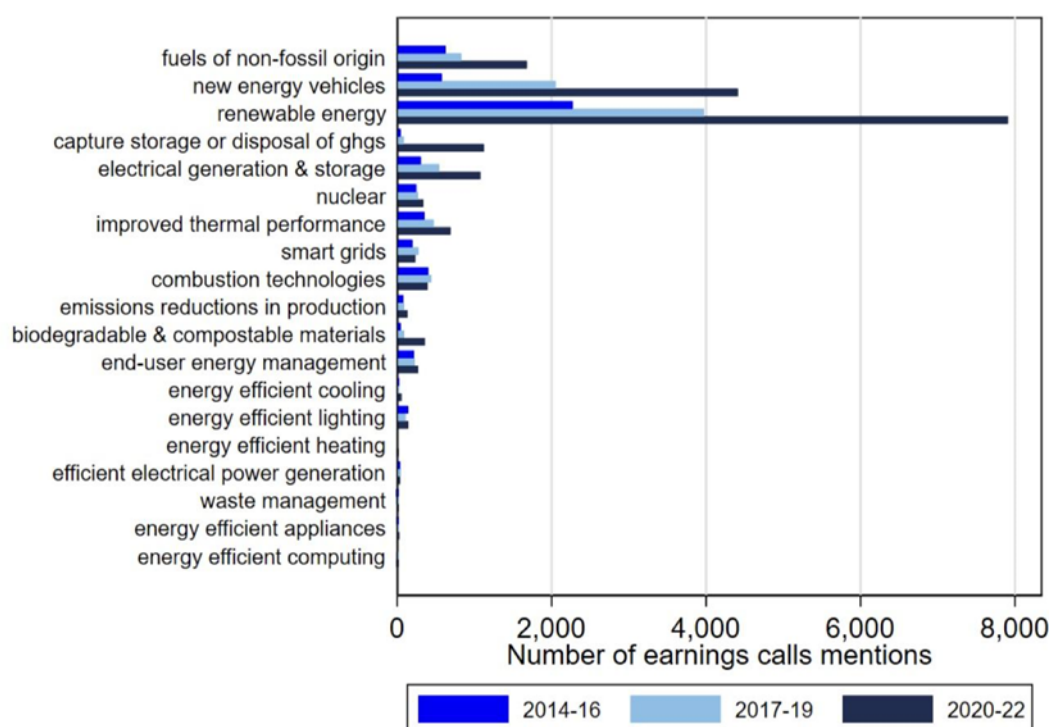


Figure A7: Number of earnings calls mentioning LCTs by Technology Group

Notes: This figure displays the number of quarterly earnings calls of publicly listed firms that mention LCTs in each Technology Group, across the 16 countries with data since 2014.

Ce graphique intitulé *"Number of earnings calls mentioning LCTs by Technology Group"* présente le nombre d'appels de résultats trimestriels (earnings calls) de sociétés cotées qui mentionnent les technologies bas carbone (Low-Carbon Technologies, ou LCTs) dans 16 pays depuis 2014. On remarque une forte augmentation des mentions des technologies bas carbone (LCTs) dans les appels de résultats des entreprises cotées, en particulier sur la période 2020-2022. Les énergies renouvelables dominent largement, suivies par les véhicules à énergie nouvelle et les carburants non fossiles, témoignant d'un intérêt croissant pour ces secteurs. D'autres technologies comme les réseaux intelligents ou la gestion des déchets restent moins mentionnées. Cette tendance reflète l'accélération de la transition énergétique face à cette hausse des prix de l'énergie.

Toutefois, cette stratégie n'est pas applicable à toutes les entreprises. Les TPE-PME, en particulier, ont moins de ressources pour financer ces transformations. Le focus du *CAE (2024)* met en évidence les difficultés rencontrées par ces entreprises, qui sont souvent plus vulnérables aux chocs énergétiques et ont des moyens d'adaptation limités. De petites entreprises du secteur tertiaire, comme les cabinets d'avocats ou de conseil, ont pris des mesures pour réduire leurs consommations énergétiques, par exemple en adoptant le télétravail de manière plus régulière ou en modifiant leurs horaires de bureaux. Cela a permis de réduire l'éclairage et le chauffage, particulièrement dans les grands bureaux, tout en continuant à fournir leurs services.

4.3 Transition vers les énergies renouvelables

La hausse des prix des énergies fossiles a poussé certaines entreprises à adopter plus rapidement des sources d'énergie renouvelable, comme le solaire ou l'éolien, pour réduire leur dépendance aux énergies traditionnelles. Ce mouvement a été particulièrement marqué dans des secteurs où la consommation d'électricité est importante et où les installations solaires, par exemple, pouvaient être installées sur des sites industriels. Les aides et subventions publiques ont été déterminantes pour encourager cette transition. Les crédits d'impôt pour les énergies renouvelables, les prêts à taux réduit et les programmes de subvention ont permis aux entreprises d'atténuer les coûts initiaux associés à ces installations. Cependant, comme le souligne la *Banque Mondiale (2024)*, toutes les entreprises ne sont pas éligibles aux mêmes

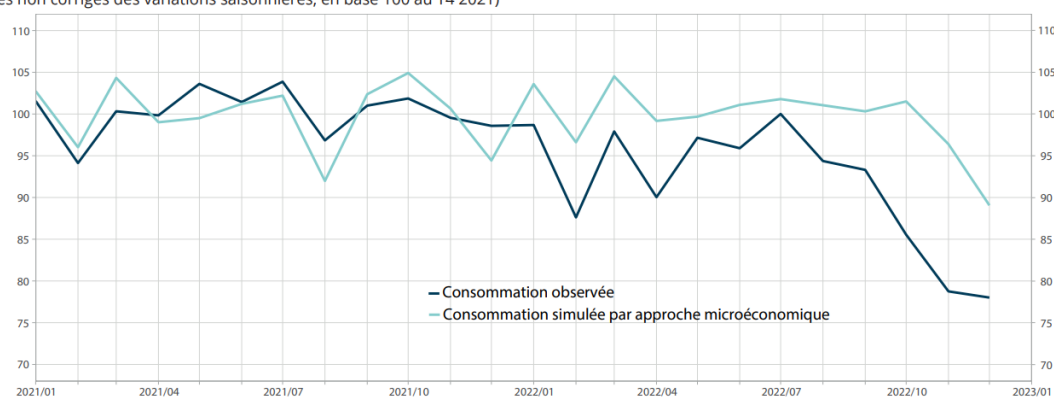
subventions, ce qui limite la diffusion de ces pratiques dans certains secteurs. Pour certaines entreprises, la crise énergétique a représenté une opportunité d'accélérer leur transition écologique. D'après *l'Insee* (2022), de nombreuses industries intensives en énergie ont adopté des technologies plus respectueuses de l'environnement pour répondre à la fois à des contraintes économiques et aux exigences réglementaires croissantes liées à la réduction des émissions de carbone. Cependant, cette transition reste complexe pour les secteurs très dépendants des énergies fossiles, notamment en raison du manque de technologies alternatives viables. On peut prendre l'exemple du groupe Danone qui a intensifié ses investissements dans les énergies renouvelables, notamment par l'installation de panneaux solaires sur certains de ses sites de production en France et en Europe. Cette transition permet à Danone de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et de sécuriser une partie de ses approvisionnements en électricité.

5 Implications pour la transition écologique et l'avenir énergétique

5.1 La hausse des prix comme catalyseur de la transition énergétique

La consommation d'électricité des entreprises pour la fin d'année 2022 a diminué de 20% par rapport à leur consommation à cette même période de l'année précédente. Une modélisation microéconomique réalisée par l'INSEE permet d'expliquer la moitié de cette chute de consommation : ces entreprises ont subi une baisse de production à cause du coût trop important de l'énergie. En ce qui concerne les autres 10% de cette diminution, bien que la modélisation microéconomique ne les explique pas, une nouvelle attitude des entreprises permet de mieux comprendre le phénomène. Pour pallier à la hausse des prix d'énergie, nombres d'entreprises ont choisi d'adopter un comportement de sobriété quant à leur consommation. En effet, c'est le cas de plus d'un tiers d'entre elles qui, grâce à une adaptation de leurs techniques usuelles de production, ont su limiter le prix de la facture. C'est également dans cet objectif que 29% des grandes entreprises (plus de 20 employés) ont décidé d'investir afin d'optimiser leur consommation d'énergie sur le restant de l'année. Quelle que soit la méthode employée, le point commun entre la grande majorité de ces entreprises désireuses de réduire leur frais d'énergie est leur absence totale de prise de mesures dans ce genre avant la montée de prix de l'énergie : la crise a incité ces entreprises à adopter un comportement de sobriété écologique. Celles qui avaient déjà eu recours à ce genre d'initiative avant même la montée des prix, dans un but purement environnemental, n'ont donc pas eu à effectuer autant de telles modifications dans leur manière de consommer de l'énergie. Les PME, dont les moyens sont plus modestes que pour les plus grandes entreprises, ont également dû améliorer leur efficacité énergétique pour réduire leur consommation d'énergie et par conséquent contenir le prix de leurs factures.

► 4. Consommation d'électricité observée des entreprises raccordées à RTE et consommation d'électricité simulée par analyse microéconomique, avec la production de ces entreprises
(indices non corrigés des variations saisonnières, en base 100 au T4 2021)

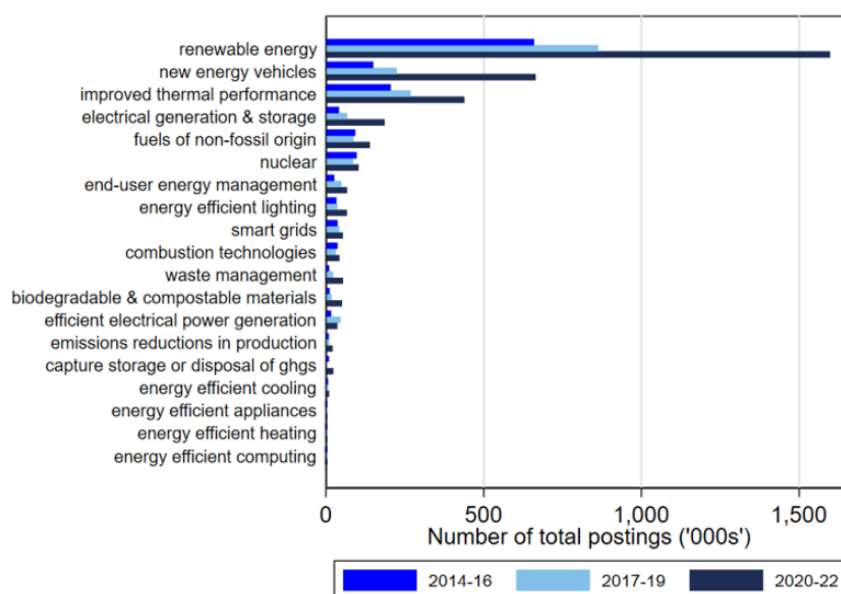


Dernier point : décembre 2022.

Note : la consommation d'électricité observée est obtenue par une agrégation des données individuelles (niveau SIREN) de soutirage des entreprises à la fois raccordées à RTE et interrogées dans les enquêtes de conjoncture dans l'industrie. La consommation d'électricité simulée repose sur une modélisation microéconomique (► encadré méthodologique) visant à simuler la consommation d'électricité résultant de la seule évolution de la production de l'entreprise.

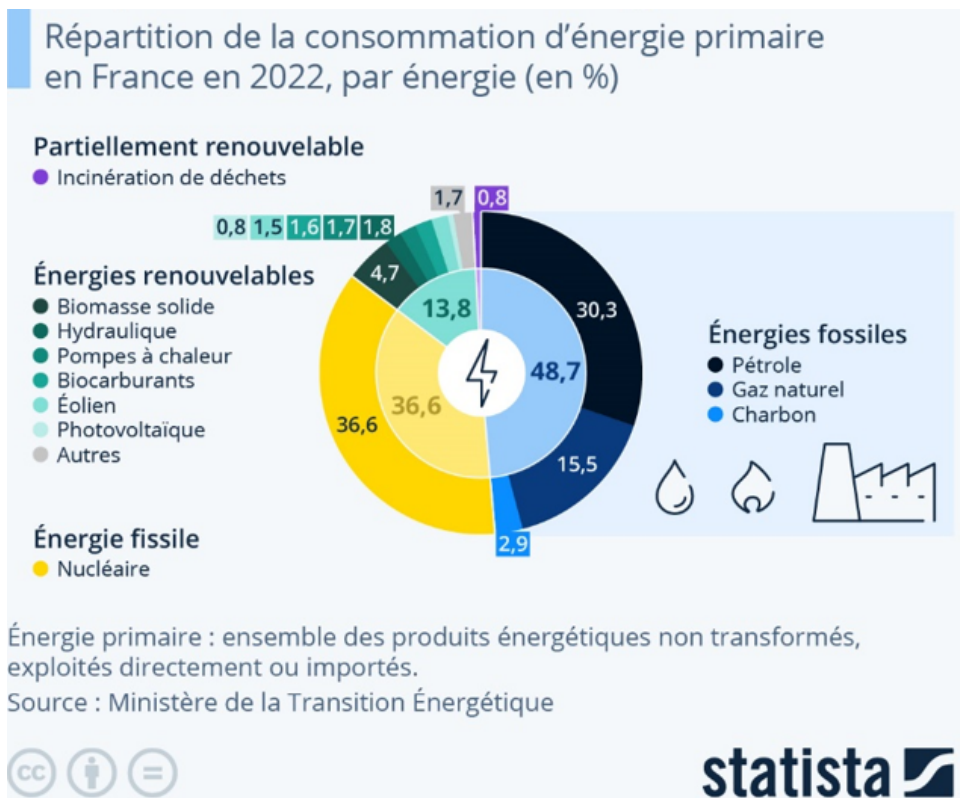
Lecture : en décembre 2022, l'indice de consommation d'électricité des entreprises industrielles raccordées à RTE simulée est de 89 alors que l'indice observé est de 78.
Source : RTE, enquête de conjoncture de l'Insee. Calculs Insee.

Bien plus qu'un changement d'attitude des entreprises vis-à-vis de leur propre consommation d'énergie, cette hausse des prix de l'énergie a réussi à faire émerger une conscience écologique pour certaines entreprises, et à minima pour les autres entreprises, faire coïncider des enjeux environnementaux avec des intérêts économiques. Pour les premières, la réduction de leur empreinte carbone est devenue une problématique fondamentale. Ainsi, les entreprises à forte consommation ou celles qui fonctionnaient au gaz naturel, étant donc les plus exposées à la montée des prix, ont proposé de manière très importante des offres d'emploi pour des postes en lien avec des technologies bas carbone dans le but de diminuer leur empreinte carbone : le nombre d'offre pour des emplois en lien avec des énergies renouvelable a doublé en l'espace de 3 ans, tandis que le nombre d'offres en lien avec des énergies fossiles a diminué entre 2014 et 2022.



Source : Banque de France, 2023

Cette crise a également montré le danger de la dépendance au gaz et aux autres énergies fossiles. Ainsi, toujours dans la dynamique environnementale évoquée précédemment et pour sortir de ce besoin en énergie fossile, les entreprises ont décidé d'adopter un comportement plus écologique en ayant recours d'une manière plus fréquente et plus marquée à l'utilisation d'énergies renouvelables. Celles-ci, qui étaient déjà présentes sur le marché avant l'arrivée de la crise, ont vu leur importance croître suite à la montée des prix : elles composent désormais près d'un quart de l'offre d'électricité sur le marché français, et leur part continue d'augmenter, notamment pour le photovoltaïque dont la part a augmenté de 30%. Le nucléaire constitue également la part la plus importante (de l'ordre de 37%) de la production d'électricité en France, ce qui contribue à rendre de plus en plus faible la part d'énergie haut-carbone produite en France, bien que celle-ci constitue une partie difficilement substituable de l'offre énergétique en France.

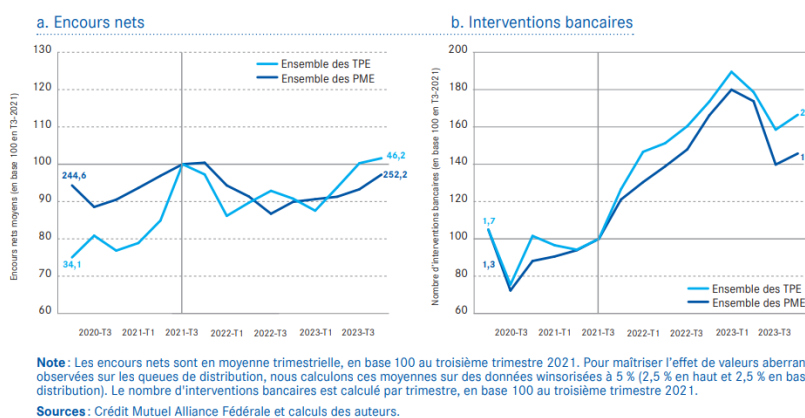


Ainsi, l'industrie des énergies renouvelables profite d'un gain de popularité auprès du public qui n'a jamais été aussi importante.

5.2 Les freins à la transition pour certaines entreprises

Bien que l'accélération du processus de transition énergétique soit une priorité écologique, cela ne constitue pas une tâche facilement réalisable pour toutes les entreprises. En effet, nous parlons ici de se priver d'importations peu coûteuses d'énergie fossile depuis des pays où les centrales à gaz et à charbon sont très rentables. Cela aura donc pour conséquence sur le marché de l'énergie européen d'augmenter les prix de l'électricité pour les entreprises d'une manière similaire à celle de la crise de 2022. Durant cette période, de nombreuses entreprises ont dû diminuer leur rentabilité, réduire leur production et certaines ont même dû fermer. Le nombre d'intervention bancaires auprès des TPE et des PME a doublé entre 2020 et 2022, ce qui suggère bien que la diminution des ressources disponibles pourrait avoir un impact désastreux sur les entreprises française.

Figure 9. Évolution des encours nets moyens et du nombre d'interventions bancaires

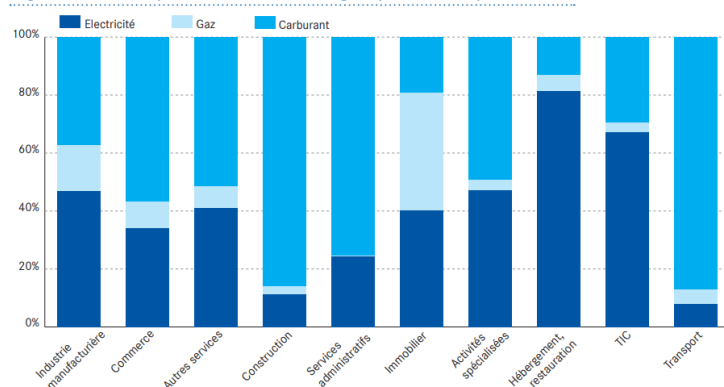


La dépendance aux énergies polluantes est donc encore trop importante pour permettre une transition réaliste. Plus encore, le coût de remplacement des infrastructures polluantes en infrastructures propres et écologiques représentent un budget encore plus important, ce qui explique que ce genre d'investissements soient le plus souvent réalisés dans les plus grosses entreprises, et peu réalisé dans les entreprises les plus

petites. En effet, d'après une enquête de l'Insee menée en 2021 portant sur les dépenses antipollution selon la taille des établissements, les entreprises ayant entre 20 et 49 salariés ont eu un impact négligeable (95 millions d'euros) sur la somme totale des dépenses réalisées contre la pollution, de l'ordre de 2,2 milliards d'euros. Sachant que les TPE-PME représentent une part très importante dans les entreprises en France, la transition des entreprises en France ne peut se faire de manière homogène.

En plus qu'une inégalité dans la possibilité d'agir pour la décarbonation en fonction de la taille de l'entreprise, le secteur de cette entreprise joue également un rôle. En effet, une transition énergétique pour une consommation écologique nécessite obligatoirement en fonctionnement à base d'électricité. Cependant, dans certains secteurs, il subsiste une dépendance au gaz, au carburant et à d'autres types d'énergies fossiles. C'est le cas notamment dans des secteurs tels que la construction ou le transport, pour lesquelles le carburant représente 90% de l'énergie utilisée.

Figure 5. Décomposition du mix énergétique de chaque secteur



Note : Les mix énergétiques entre le gaz et l'électricité proviennent de l'enquête conjoncture de l'Insee (2021) pour les secteurs du transport, de l'hébergement et de la restauration, des activités spécialisées, des activités immobilières et des services administratifs ; de l'enquête de consommation EACE pour l'activité manufacturière (2020), la construction (2014), le commerce et les autres activités de service (2011). La part de carburant est calculée à partir du tableau entrée-sortie des comptes nationaux (2021), des consommations intermédiaires en cokéfaction-raffinage, rapportées à la consommation totale d'énergie.

Sources : Insee (enquêtes annuelles de consommation d'énergie, enquête de conjoncture, comptes nationaux) et calculs des auteurs.

Ces secteurs sont donc très dépendants d'énergies polluantes et ont été les premières victimes de la hausse des prix de l'énergie, ce qui montre que le pétrole et le gaz restent pour elles les moteurs de leurs fonctionnements.

5.3 Vers un renchérissement durable des énergies fossiles

D'après une étude réalisée par le gouvernement anglais, la Terre renferme encore suffisamment de gaz, de charbon ou de pétrole pour que nos réserves ne soient pas mises en état de pénurie avant plusieurs décennies. Ainsi, la projection réalisée montre que le prix devrait rester constant durant plusieurs décennies.

Chart 1: Gas 2024 Assumptions: 2021 – 2050

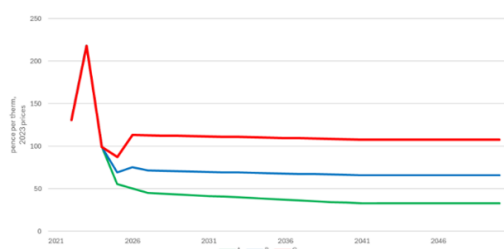
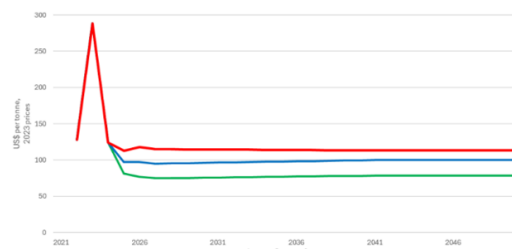
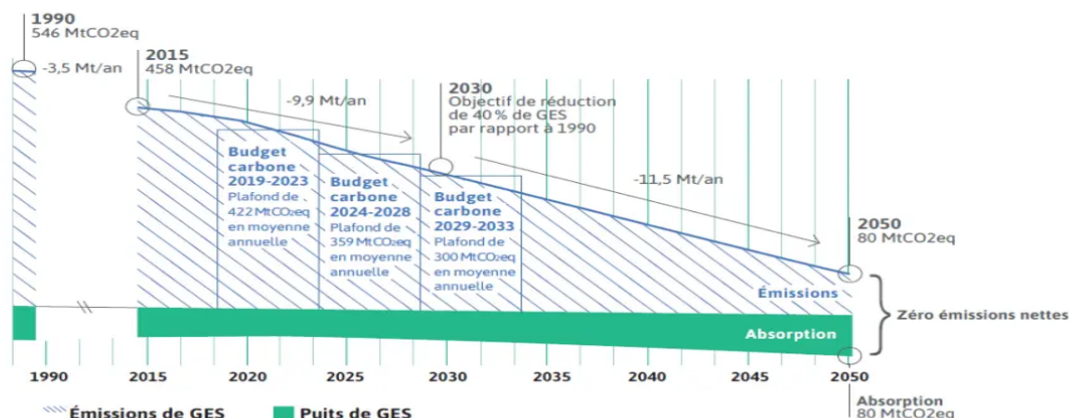


Chart 3: Coal 2024 Assumptions: 2021 - 2050



Ce sera donc au gouvernement de mettre en place des mesures afin de dissuader les entreprises d'avoir recours aux énergies fossiles, et cela devra passer par un renchérissement durable du prix de ces énergies polluantes. Afin que ce plan du gouvernement soit effectif, il est nécessaire de mettre en place des stratégies à long terme afin d'encourager et de soutenir la transition énergétique et d'accélérer le processus de sortie de la dépendance aux énergies fossiles. La régulation du marché du carbone à l'aide de quota, que ce soit avec le système actuel de la SEQUE, ou avec le futur système de Mécanisme d'Ajustement de Carbone au Frontière pourraient permettre d'atteindre les objectifs du GIEC d'émission de carbone nulle d'ici 2050.

**Évolution des émissions et des puits de GES sur le territoire français
entre 1990 et 2050 (en MtCO₂eq). Inventaire CITEPA 2018 et scénario SNBC révisée (neutralité carbone)**



Source : Stratégie Nationale Bas Carbone n°3

Ce futur marché de l'énergie créera des nouvelles dynamiques sur les entreprises et aura donc un impact sur la compétitivité des entreprises. Le Ministère de l'Ecologie, dans la plus récente version de la Stratégie Nationale Bas Carbone, insiste sur ce point en expliquant que les entreprises ayant fait une avancée plus importante dans leur transition énergétique n'auront pas à subir l'augmentation des prix des énergies carbonées.

Également, des aides pourraient être proposées pour les entreprises souhaitant investir d'avantage dans les énergies renouvelables, afin de faciliter leur transition énergétique. En effet, nous avons vu précédemment que les coûts logistiques constituent un frein à la transition énergétiques. Ce frein pourrait être levé via des aides proposées par l'Etat, que ce soit pour l'achat de panneaux photovoltaïques ou pour la souscription à un abonnement d'électricité au lieu d'un contrat de gaz, afin de renforcer les incitations dans le sens de la transition écologique.

6 Conclusion

Face à l'augmentation des prix de l'énergie entre 2019 et 2022, causée notamment par des facteurs géopolitiques et économiques tels que la guerre en Ukraine ou une reprise des activités post-COVID 19, les entreprises ont dû faire preuve de flexibilité pour limiter les dégâts sur leur rentabilité et leur activité. Cette hausse spectaculaire a mis en lumière la différence de dépendance et de vulnérabilité énergétique pouvant exister selon les secteurs, les structures contractuelles et les mix énergétiques. Si certaines entreprises, notamment dans l'industrie lourde et les PME intensives en énergie, ont subi des hausses significatives de leurs coûts de production et ont dû diminuer voire stopper leurs activités, tandis que d'autres ont pu amortir le choc énergétique grâce à des contrats à prix fixe ou des investissements antérieurs dans des énergies renouvelables. Les méthodes de flexibilité adoptées reflètent des décisions souvent corrélées par des contraintes immédiates, comme la répercussion des coûts sur les prix de vente ou la réduction d'activité. Cependant, la crise a également stimulé des initiatives structurelles plus durables, telles que l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'accélération de la transition vers les énergies renouvelables. Ces efforts témoignent d'une prise de conscience croissante de l'importance d'une gestion énergétique plus durable, bien que les coûts initiaux élevés et les limites technologiques demeurent des freins pour certaines entreprises. Ainsi, cette crise a agi comme un catalyseur, encourageant les entreprises à repenser leurs modèles énergétiques tout en soulignant les défis liés à une transition écologique généralisée. Elle révèle également un besoin accru de politiques publiques adaptées, notamment en matière de régulation, de subventions ciblées et de tarification carbone, pour soutenir les acteurs les plus vulnérables et accélérer l'adoption des technologies bas carbone. En répondant à la problématique initiale, il apparaît que si les entreprises ont su réagir de manière variée aux chocs énergétiques, les leçons tirées de cette crise pointent vers une nécessaire transformation structurelle. Ces enseignements doivent être intégrés dans les politiques économiques et climatiques pour garantir une compétitivité durable des entreprises tout en alignant leurs activités avec les objectifs globaux de transition écologique.

7 Bibliographie

- Comment a évolué le prix du pétrole depuis 1860 ? Jancovici 2022
- Les causes de l’inflation post-pandémie en France, Banque de France 2024
- Consommation finale d’énergie par secteur et par énergie, Gouvernement 2021
- La consommation d’électricité en France, RTE 2024
- L’adaptation des parcs nucléaire et hydro-électrique au changement climatique, Cour des comptes 2024
- Face à la hausse des prix de l’énergie, ces entreprises sortent les grands moyens, Huffing Post 2024
- ARENH, EDF
- La sobriété électrique dans les industries intensives en énergie en 2022 , Insee 2022
- Les TPE-PME françaises face au choc énergétique : les enseignements des données bancaires, CAE 2024
- Chiffres clés de l’énergie, Ministère Territoire Ecologie Logement
- Impact de la hausse des prix de l’énergie en 2022 sur l’activité des entreprises et leur consommation d’énergie , Insee 2023
- Did the 2022 Global Energy Crisis Accelerate the Diffusion of Low-Carbon Technologies ? , Banque mondiale 2024
- The Many Channels of Firm’s Adjustment to Energy Shocks : Evidence from France , Banque de France 2024
- En 2021, un quart des montants antipollution investis dans l’industrie visent à consommer une énergie plus propre ou moins d’énergie, Insee 2023
- Stratégie Nationale Bas Carbone n°3, Ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques 2024
- Les entreprises face à la hausse des prix de l’énergie : des situations et des réactions contrastées , Insee 2022
- Fossil Fuel Price Assumptions 2024 Final Report, Department for Energy Security and Net Zero 2024